해설 한 상의 임피던스 $\dot{Z}=8+j6[\Omega] \rightarrow |Z|=10[\Omega]$

상전류 $I_p=\frac{V}{Z}=\frac{200}{10}=20[A]$

신규문제

33 반도체 재료로 갈륨 인(GaP)을 쓰며 탁상 시계, 탁상용 계산기 등에 사용되는 다이오드는?

① 제너 다이오드
② 광 다이오드
③ 발광 다이오드
④ 터널 다이오드

해설 발광 다이오드(LED) : 전류를 순방향으로 흘려주면 빛을 내는 반도체 소자로서 시계나 전광판, 디스플레이 등에 사용하는 다이오드이다.

34 전선의 굵기가 6[mm²] 이하인 가는 단선의 전선 접속은 어떤 접속으로 하여야 하는가?

① 브리타니아 접속
② 쥐꼬리 접속
③ 트위스트 접속
④ 슬리브 접속

해설 단선의 직선 접속
- 단면적 6[mm²] 이하 : 트위스트 접속
- 단면적 10[mm²] 이상 : 브리타니아 접속

35 나전선 상호를 접속하는 경우 일반적으로 전선의 세기를 몇 [%] 이상 감소시키지 않아야 하는가?

① 2[%]
② 3[%]
③ 20[%]
④ 80[%]

해설 전선 접속 시 전선의 세기는 20[%] 이상 감소되지 않도록 하여야 한다.

36 폭발성 분진이 있는 위험 장소에 금속관 배선에 의할 경우 관 상호 및 관과 박스 기타의 부속품이나 풀 박스 또는 전기 기계 기구는 몇 턱 이상의 나사 조임으로 접속하여야 하는가?

① 2턱 ② 3턱
③ 4턱 ④ 5턱

해설 폭연성 분진이 존재하는 곳의 금속관 공사에 있어서 관 상호 및 관과 박스의 접속은 5턱 이상의 죔나사로 시공하여야 한다.

37 코일에서 유도되는 기전력의 크기는 자속의 시간적인 변화율에 비례한다는 유도 기전력의 크기를 정의한 법칙은?

① 렌츠의 법칙 ② 플레밍의 법칙
③ 패러데이의 법칙 ④ 줄의 법칙

해설 패러데이의 법칙은 유도 기전력의 크기를 정의한 법칙으로서 코일에서 유도 기전력의 크기는 자속의 시간적인 변화율에 비례한다.

38 저압 수전 방식 중 단상 3선식은 평형이 되는게 원칙이지만 부득이한 경우 설비 불평형률은 몇 [%] 이내로 유지해야 하는가?

① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

해설 단상 3선식에서 중성선과 각 전압측 전선 간의 부하는 평형이 되게 하는 것을 원칙으로 하지만, 부득이한 경우 발생하는 설비 불평형률은 40[%]까지 할 수 있다.

39 굵은 전선이나 케이블을 절단할 때 사용되는 공구는?

① 펜치 ② 클리퍼
③ 나이프 ④ 플라이어

해설 클리퍼 : 전선 단면적 25[mm²] 이상의 굵은 전선이나 볼트 절단 시 사용하는 공구

정답 33.③ 34.③ 35.③ 36.④ 37.③ 38.④ 39.②